

实验报告

姓名: qwerty 班级: F1099999 学号: 5101111111 实验成绩:
同组姓名: 实验日期: 2011-11-11 指导老师: 助教 28 批阅日期:

液氮比汽化热与固体材料放热的测量

【实验目的】

- 了解物质的比汽化热的概念和测量方法;
- 了解固体材料定容比热容 C_V 与温度的关系, 掌握固体材料放热的三种计算方法;
- 了解虚拟仪器的概念和使用.

【实验原理】

1. 汽化热

物质由液态向气态转化的过程称为汽化, 在汽化过程中, 分子要克服分子与分子之间的吸引力而做功, 因此要吸收一定的能量. 宏观上表现为液体的温度下降.

在一定压强下、保持温度不变时, 单位质量的液体转化为气体所需吸收的热量, 称为该物质的比汽化热 L , 有:

$$L = Q/m$$

比汽化热与液体汽化时的温度有关. 如温度升高, 则比汽化热减小. 水在 100°C 时的比汽化热为 $129 \times 103 \text{ J/Kg}$, 而在 5°C 时为 $136 \times 103 \text{ J/Kg}$. 这是因为随着温度升高, 分子的热运动加剧, 液相与汽相之间的差别逐渐减小的缘故.

2. 放热量 Q 的计算

1) 用焓差计算

焓 H 是表示物质内部具有的一种能量的物理量, 有:

$$H = U + PV$$

其中, U 是物质的内能, P 是压强, V 是体积.

对于固体来说, PV 的变化可以忽略不计, 故通过计算焓差可以得到热量的变化.

铜在不同温度时的比焓为:

78 K	300 K
6.02 kJ/kg	79.6 kJ/kg

2) 用比热容计算

根据比热容的定义, 只要知道了铜柱的比热容 C 和铜柱的质量 m , 就可以计算出铜柱从室温降到液氮温度所放出的热量, 即:

$$\Delta Q = Cm\Delta T$$

在低温范围内, 物质的比热容随温度的下降而减小.

3) 用德拜的固体比热容模型计算

德拜的固体定容比热容模型能较好地反映出固体定容比热容 C_V 与温度的变化规律. 在德拜模型中, 固体的内能可以表示为:

$$U = \frac{9NkT^4}{T_D^3} \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

其中, N 是阿伏伽德罗常数, $N = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}$, k 是波尔兹曼常数, $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$, T_D 是物质的德拜温度, 可由实验确定。上式指出, 以摩尔为单位时, 固体的内能与具体的物质种类无关。

上式对 T 求偏导即得到德拜固体比热容 C_V 的表达式。对于金属来说, 在极低范围时, 电子对比热容的贡献不能忽略, 从而德拜模型与实验值偏离较大。

3. 原理补充——求 m_N

在盛有一定质量液氮的保温杯瓶塞上开个小孔, 则瓶内液氮将由于吸收周围大气中的热量而不断汽化为氮气。可以用天平称出单位时间内汽化的液氮量。接着, 将已知质量、而温度为室温的小铜柱从孔中放入液氮中。由于 1 个大气压下液氮的沸点很低 (为 77.4K), 因此, 铜柱立即向液氮放热, 从而使液氮汽化过程大大加快。直至铜柱温度和液氮温度相等时, 它们之间的热交换才停止。用天平称出盛有液氮的保温杯及铜柱的总质量 M , 则 M 随时间 t 的变化情况如图 1 所示。图中 ab 段为液氮吸收空气中的热量, 部分汽化而质量 M 减小的过程; bc 段为液氮除吸收空气中的热量外, 还由于室温铜柱浸没入而引起剧烈汽化, M 迅速减小的过程; cd 段表示铜柱不再放热, 液氮继续吸收空气中热量而 M 继续减小的过程; 垂直线 fg 则表示在 bc 段中仅考虑铜柱释放热量而汽化的液氮质量 m_N , 即 $m_N = m_f - m_g$ 。

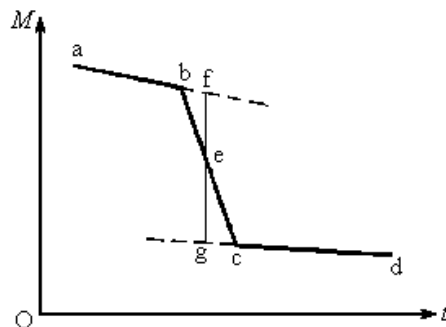


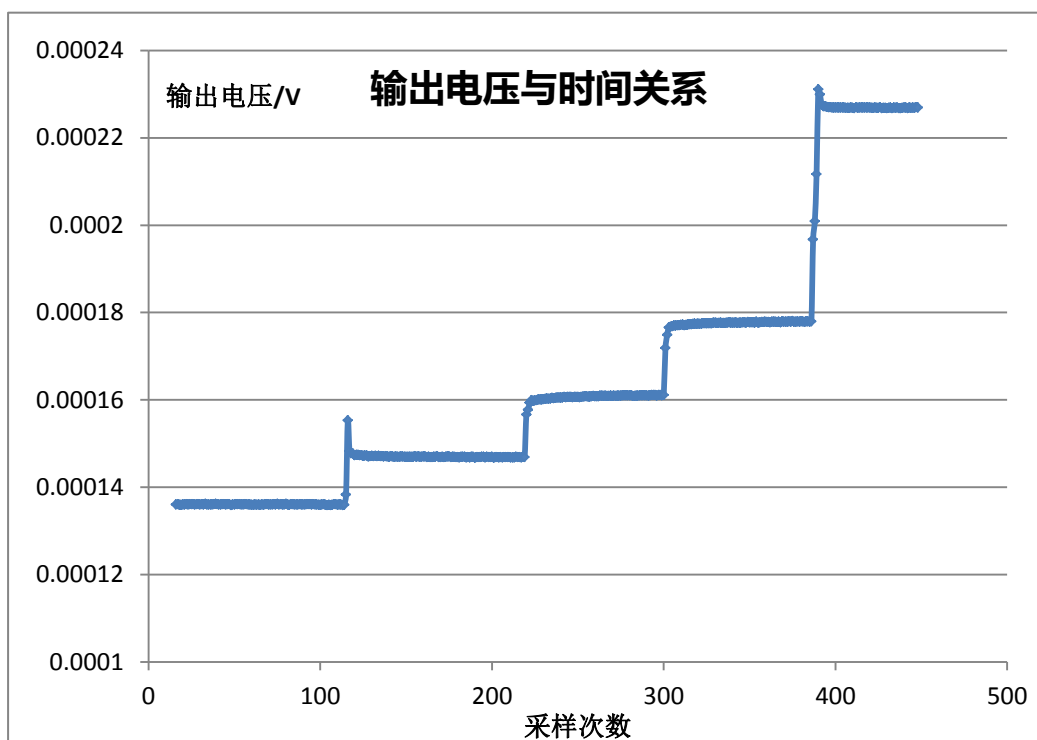
图 1 总质量 M 随时间变化关系

图中 ab 段为液氮吸收空气中的热量, 部分汽化而质量 M 减小的过程; bc 段为液氮除吸收空气中的热量外, 还由于室温铜柱浸没入而引起剧烈汽化, M 迅速减小的过程; cd 段表示铜柱不再放热, 液氮继续吸收空气中热量而 M 继续减小的过程; 垂直线 fg 则表示在 bc 段中仅考虑铜柱释放热量而汽化的液氮质量 m_N , 即 $m_N = m_f - m_g$ 。

【数据记录与处理】

1. 标定称重传感器

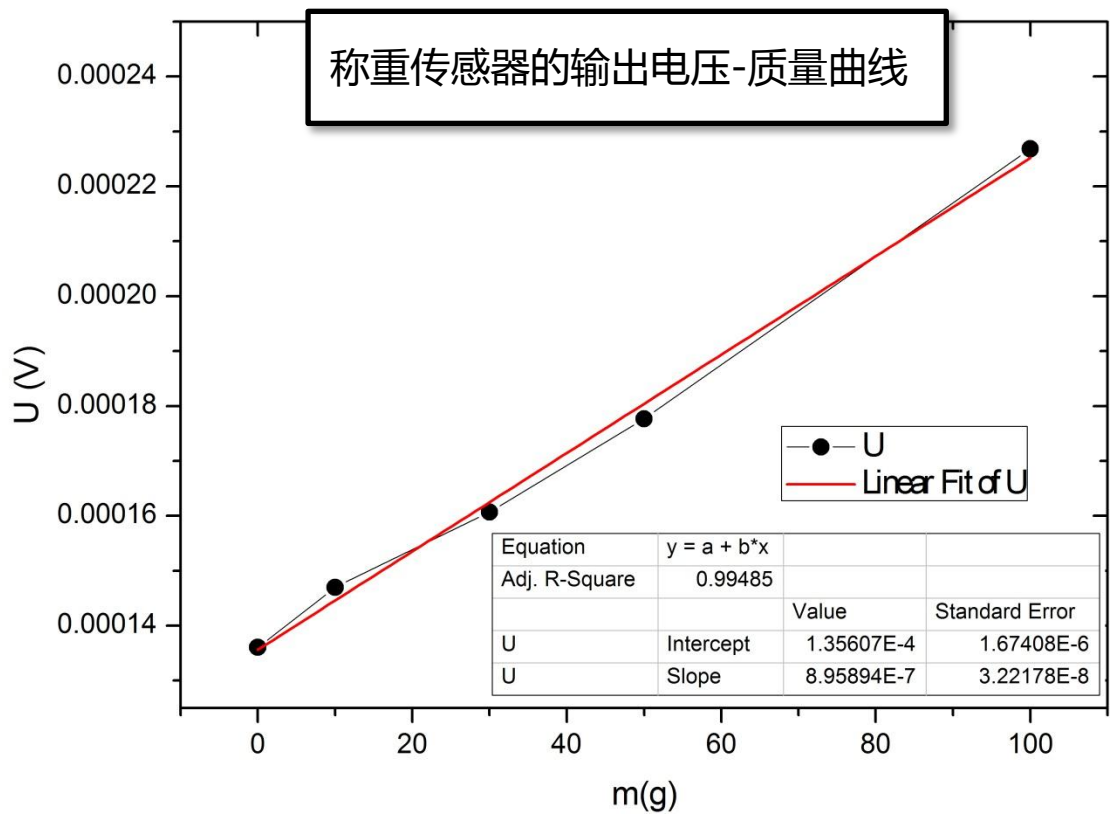
实验数据由计算机采集 (采样频率 9Hz), 数量很多无法一一列出, 采用图表表达如下:



在每个阶段中取有价值的数据进行平均，得下表：

序号	质量/g	电压/V
0	0	0.000136041
1	10	0.000146997
2	30	0.000160694
3	50	0.000177665
4	100	0.000226859

根据表中数据在 Origin 中作图，并线性拟合如下：

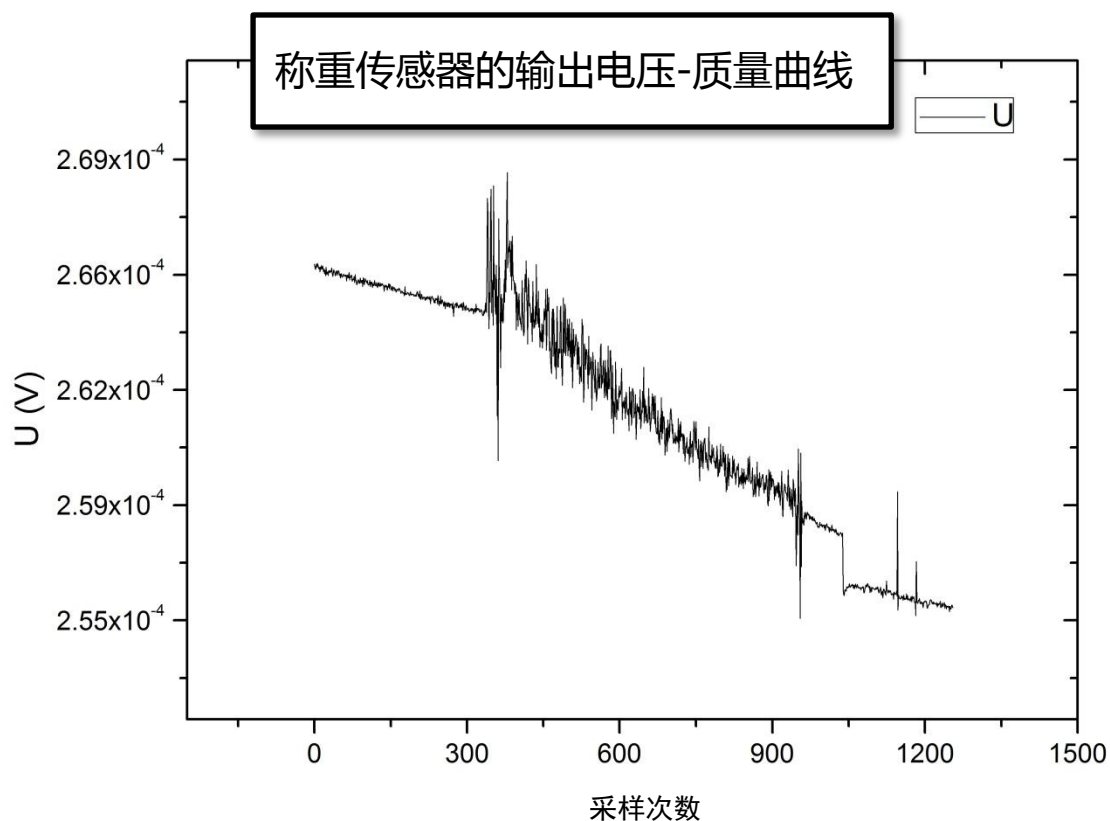


图像中可以看到数据的拟合度达到了 0.995，线性关系十分强烈。另外从 Origin 的拟合结果可以知道： $U = 1.35607 \times 10^{-4} + 8.95894 \times 10^{-7}m$ 。

对小铜柱进行标定：称量小铜柱，将所得的采样电压取平均值，得 $\bar{U} = 0.000152052V$ ，代入上式可得 $m_{Cu} = 18.35597g$ 。在测量误差内符合实验要求，称重传感器标定成功。

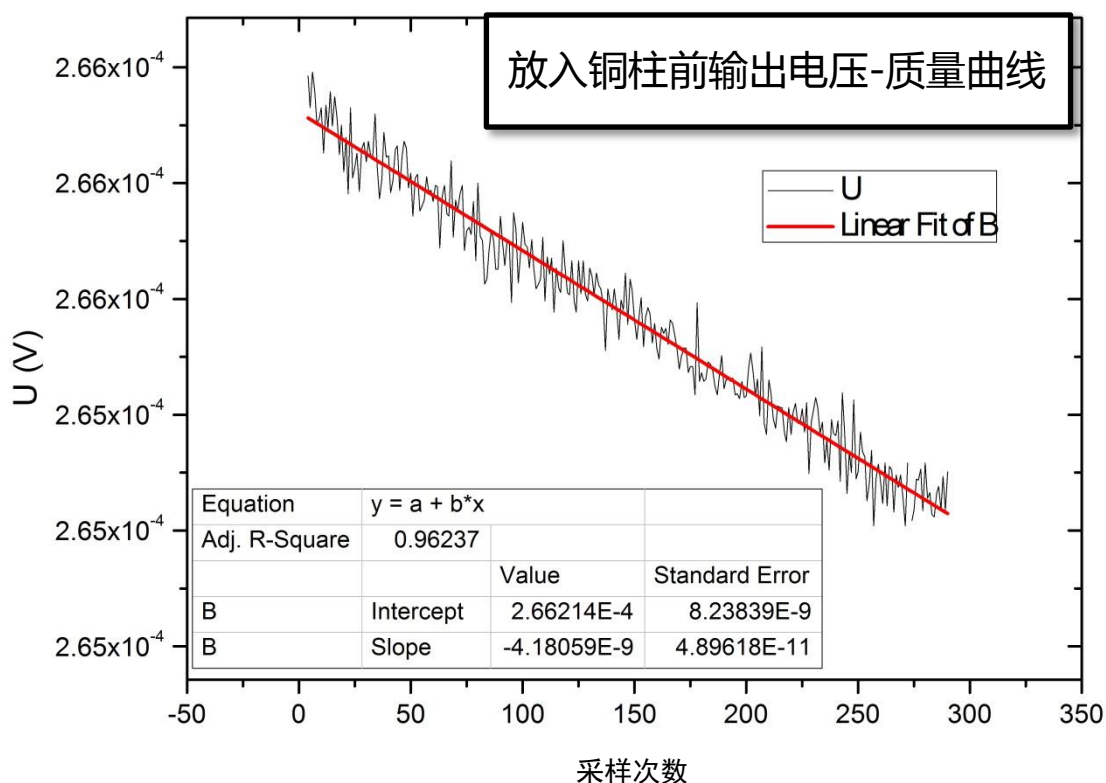
2. 记录液氮汽化过程中的质量变化

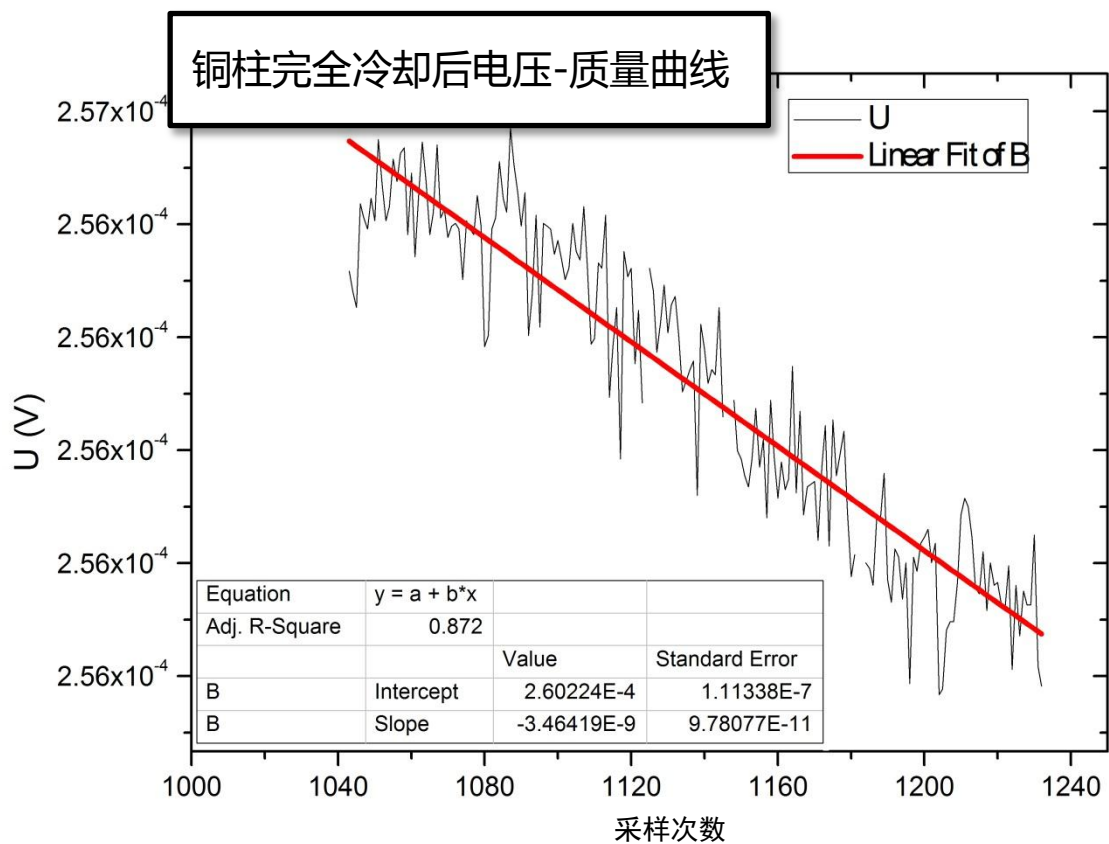
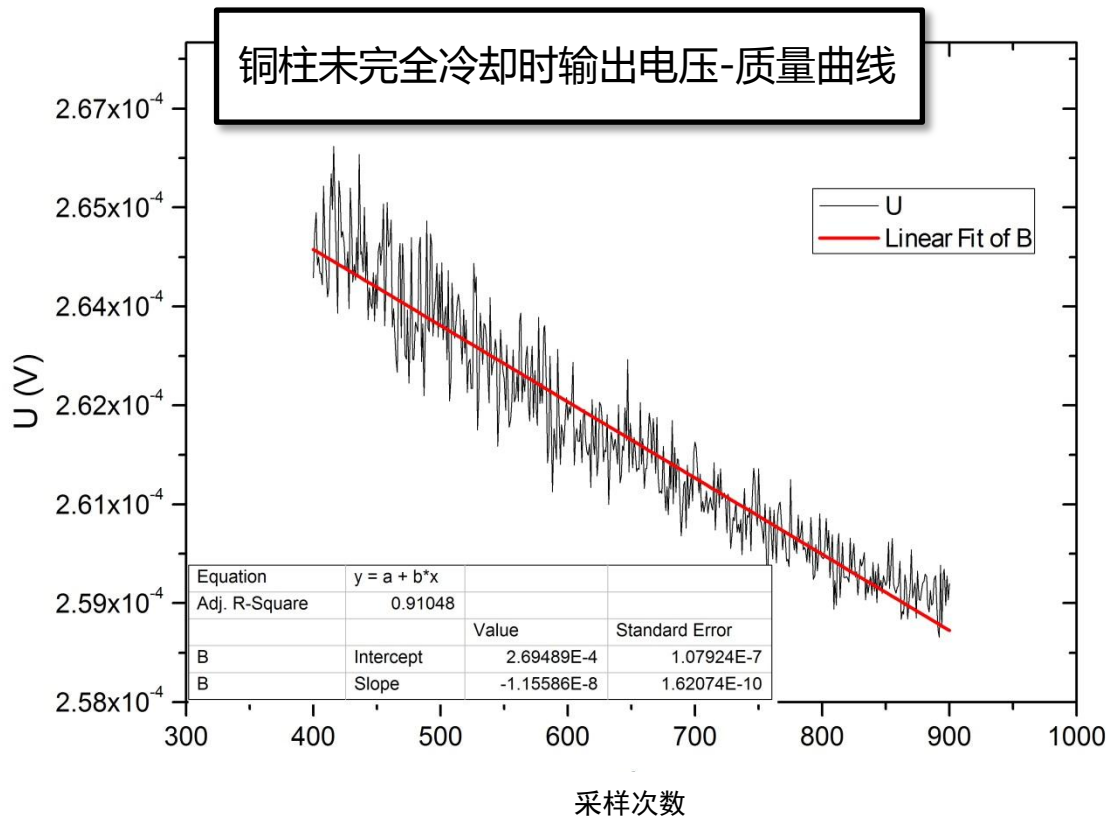
实验数据作图如下：



观察图像可以发现，数据点大致可以分成三个阶段。在每个阶段中，数据点几乎分布在一条直线上。在第二阶段中，数据点方差较大，可能是因为铜柱放热量大，液氮的汽化剧烈，对称量传感器造成了冲击造成的。另外还可以发现，第二阶段和第三阶段之间有一个异常明显的突变，实际上，在实验中发现的情况是，当铜柱温度快下降到液氮温度时，有剧烈的反应，造成了一小部分液氮溢出容器，在空气中剧烈汽化，导致了质量的突变。尽管这是一个意外情况，但没有影响实验的完整性和精确度。

为了求得 m_N ，对三个阶段分别线性拟合如下：





由 Origin 的线性拟合结果，计算可知，第一阶段和第二阶段的拟合直线的交点在 $(309.16789, 2.649215 \times 10^{-4})$ ，另一方面，第二阶段和第三阶段的拟合直线的交点在

(1281.3404, 2.557852×10^{-4})，中点处的 t (采样次数) 坐标为 795.2545，代入第一阶段和第三阶段的拟合直线，得 $\Delta U = 5.42028 \times 10^{-6} V$ 。根据第一部分实验中定标得出的电压和质量的关系，代入可得 $m_N = 6.0501 g$ 。

3. 用三种方法计算铜柱的放热量

1) 用焓差计算

$$\Delta Q = \Delta H = (79.6 - 6.02) \times 18.35597 \times 10^{-3} kJ = 1.3506 kJ$$

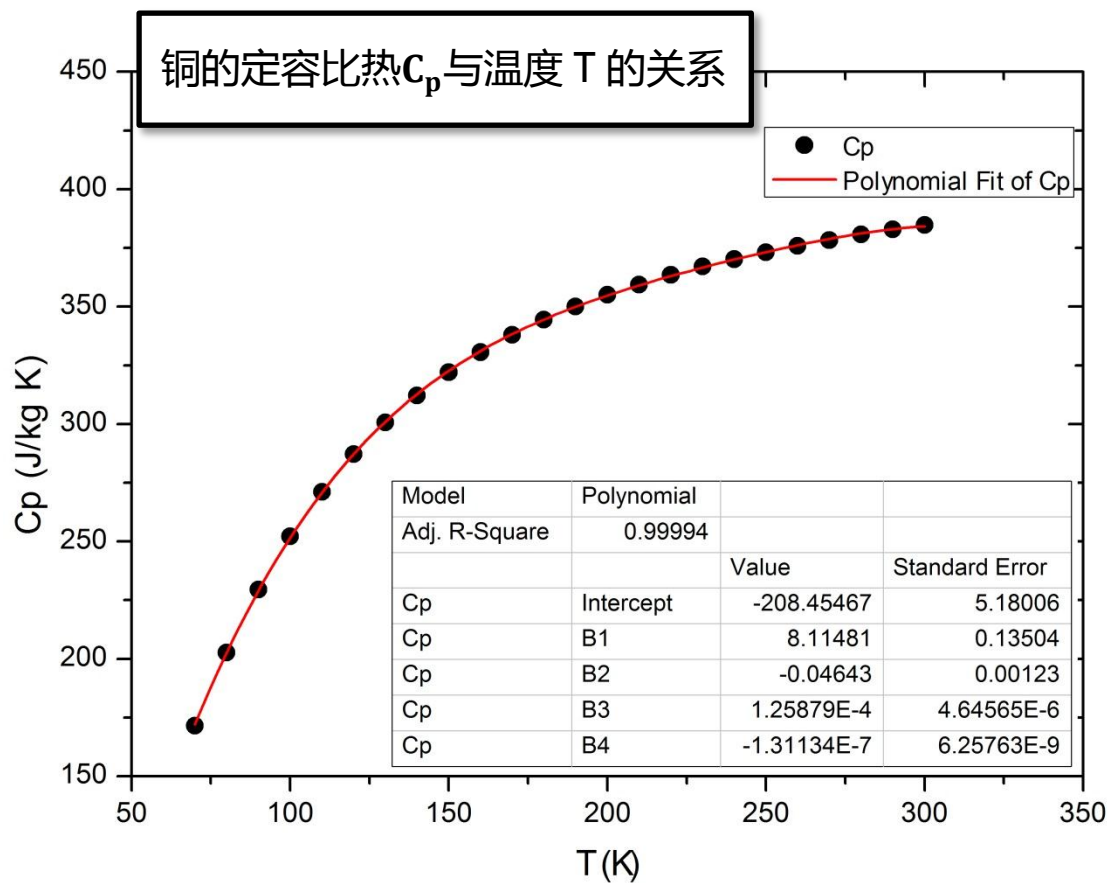
$$L = \frac{\Delta Q}{m_N} = 223.2 kJ / kg$$

2) 用比热容计算

铜的定容比热 C_p 与温度 T 的关系如下表：

T / K	$C_p / (J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1})$	T / K	$C_p / (J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1})$
70	171.5	190	350.0
80	202.7	200	355.0
90	229.5	210	359.4
100	252.2	220	363.5
110	271.2	230	367.1
120	287.2	240	370.2
130	300.7	250	373.1
140	312.2	260	375.8
150	322.0	270	378.3
160	330.6	280	380.7
170	338.0	290	382.9
180	344.5	300	384.8

将数据输入 Origin 进行四次拟合，从下页中的图像可以发现，四次多项式对于数据的拟合度已经非常高，达到了 0.99994，说明结果还是较为精确的。但是我发现 Origin 里的积分功能所能选择的积分范围似乎是以数据点为单位的，无法将积分下限精确地选定为 78，只好采用 80 来近似==



得出的结果如下：

```
[月月 23:04 "" (2455875)]
integr1
  Input
    iy = [Book1]Sheet1! "T"(X), "Cp"(Y) [2:24]
    type = 0 (Mathematical Area)
    plot = 0
  Output
    oy = [Book1]Sheet1! "Integrated Y 2"(Y) [2:24]
    x1 = 80
    x2 = 300
    i1 = 1
    i2 = 23
    area = 73378.5
    y0 = 384.8
    x0 = 300
    dx = --
```

因此

$$\Delta Q \approx m_N \int_{80}^{300} C_p(T) dT = 73378.5 \times 18.35597 \times 10^{-3} \text{J} = 1347.21 \text{J}$$

$$L = \frac{\Delta Q}{m_N} = 222.68 \text{kJ/kg}$$

3) 用德拜的固体比热容模型计算

$$U = \frac{9NkT^4}{T_D^3} \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

求助于万能的 Mathematica，代入数值得：

```

In[20]:=
  T = 78
  max = 343 / 78
  NIntegrate[ $\frac{9 \times 6.02 \times 10^{23} \cdot 1.38 \times 10^{-23} \cdot 78^4}{343^3} \frac{x^3}{e^x - 1}$ , {x, 0, max}]

Out[20]= 78

Out[21]=  $\frac{343}{78}$ 

Out[22]= 296.641

In[23]:=
  T = 300
  max = 343 / 300
  NIntegrate[ $\frac{9 \times 6.02 \times 10^{23} \cdot 1.38 \times 10^{-23} \cdot 300^4}{343^3} \frac{x^3}{e^x - 1}$ , {x, 0, max}]

Out[23]= 300

Out[24]=  $\frac{343}{300}$ 

Out[25]= 4752.41
  
```

$$\Delta Q = \Delta U = (4752.41 - 296.641) \times 18.35597 \div 64 = 1277.97J$$

$$L = \frac{\Delta Q}{m_N} = 211.2kJ / kg$$

【结果讨论和误差分析】

综上所述，用焓差计算

$$L = \frac{\Delta Q}{m_N} = 223.2kJ / kg$$

用比热容计算

$$L = \frac{\Delta Q}{m_N} = 222.68kJ / kg$$

用德拜的固体比热容模型计算

$$L = \frac{\Delta Q}{m_N} = 211.2kJ / kg$$

三种方法得出的比热容差距不大都在 220kJ/kg 左右，平均值在 219.02kJ/kg，与理论值 199kJ/kg 误差不大，说明实验进行得较为精确。

造成误差的原因主要有：

- 1) 称重传感器十分灵敏，因此采样得到的数据总是在一定范围内抖动，影响了读数准确。为了尽量减小这类误差，拿取砝码时应该轻拿轻放，同时在实验中注意不要击打桌子，保持身体远离桌子，以提高稳定性。
- 2) 我们组的实验数据来自第二次实验，此时铜块已经经历过一个冷却过程，尽管我们在实验前将铜块用大量水冲洗，但无法保证铜块的整体都已经恢复到室温，可能会造成一定的误差
- 3) 实际测量时的室温并不是严格的 300K。因此用三种方法计算铜块放出的热量都会有误差
- 4) 对于第二种和第三种 ΔQ 算法，都需要用到积分。对于比热容算法，仅仅根据有限的几个数据点用多项式来拟合求积分，会产生误差；而对于德拜模型算法，函数似乎是不可积的，只能用数值计算，这也会造成误差

【思考题】

1. 对称量传感器进行标定时，如何判断曲线是否符合要求？

答：将实验所用的铜块放到称重传感器上，读出电压值，根据标定得到的电压-质量关系计算铜块的质量，如果得出的铜块的质量在实验误差范围内，则可以认为曲线符合要求。

2. 如果温度从300 K降到77K，要求放出同样的热量，材料分别采用Cu和Al，那么它们的质量比是多少？体积比又是多少？

答：按照德拜的模型进行计算，取1 g铜，根据公式 $Q = \frac{m_{\text{Cu}}}{M_{\text{Cu}}} (U(T) - U(T_0))$ ，其中

$$U = \frac{9NkT^4}{T_D^3} \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

可以求得放出热量为： $Q_{\text{Cu}} = 70.13 \text{ J}$

同理可求得1 g铝释放的热量为： $Q_{\text{Al}} = 149.25 \text{ J}$

故要放出同样的能量，铜与铝的质量比应为：

$$m_{\text{Cu}} : m_{\text{Al}} = \frac{m_{\text{Cu}}}{m_{\text{Al}}} = \frac{Q_{\text{Al}}}{Q_{\text{Cu}}} = 2.128 : 1$$

铜与铝的密度分别为：

$$\rho_{\text{Cu}} = 8.96 \text{ g} \cdot \text{cm}^3 \quad \rho_{\text{Al}} = 2.7 \text{ g} \cdot \text{cm}^3$$

故要放出同样的能量，铜与铝的体积比应为：

$$V_{\text{Cu}} : V_{\text{Al}} = \frac{m_{\text{Cu}}}{\rho_{\text{Cu}}} : \frac{m_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Al}}} = 0.641$$

【实验体会】

这个实验让我收获最大地方在于学习了计算机辅助实验的各种方法。计算机能够迅速大量地采集数据，为实验提供了丰富和连续的数据来源，让人能够观察实验指标在整个实验过程中的变化，也使实验结果更加精确。另一方面，可以利用计算机强大的数值计算能力计算数据的趋势以及一些不可积的积分，迅速而精确。